

Propuesta de Trabajo Final de Máster

Máster en Ingeniería y Desarrollo de Soluciones de IA Generativa

1. Descripción de la propuesta

El presente proyecto propone el desarrollo de una aplicación basada en inteligencia artificial generativa capaz de **transcribir reuniones técnicas y actualizar automáticamente la documentación interna de una organización**.

En muchas empresas tecnológicas, los equipos de arquitectura o *Tech Council* mantienen reuniones periódicas en las que se toman decisiones técnicas relevantes, se discuten cambios de arquitectura o se planifica el roadmap tecnológico. Sin embargo, gran parte de este conocimiento queda disperso en grabaciones, notas informales o conversaciones, lo que dificulta su posterior consulta y reutilización.

La solución propuesta consistirá en una aplicación desarrollada principalmente en **Python** que implemente un pipeline de procesamiento compuesto por los siguientes módulos:

- 1. Ingesta y transcripción de reuniones**
El sistema recibirá como entrada el audio de reuniones semanales (aproximadamente una hora de duración), procedentes de videollamadas. Mediante modelos de transcripción automática de voz se generará una transcripción estructurada del contenido de la reunión.
- 2. Análisis semántico mediante modelos de lenguaje**
A partir de la transcripción, se utilizarán modelos de lenguaje (LLMs) para identificar información relevante, tales como: decisiones de arquitectura, tareas o acuerdos, cambios en el roadmap tecnológico y elementos relevantes para documentación técnica
- 3. Integración con documentación existente mediante RAG**
El sistema integrará un mecanismo de **Retrieval-Augmented Generation (RAG)** que permita consultar la documentación existente de la empresa. Para el MVP, dicha documentación se almacenará en **Markdown dentro de un repositorio Git**, lo que facilita el versionado y la integración con herramientas de desarrollo.
- 4. Actualización automática o semiautomática de la documentación**
A partir de la información extraída y el contexto recuperado mediante RAG, el sistema generará propuestas de actualización para diferentes tipos de documentación, incluyendo:
 - actas de reuniones
 - documentación técnica
 - roadmap tecnológico
 - **Architecture Decision Records (ADRs)** generados automáticamente a partir de decisiones detectadas en la reunión.
- 5. Sistema de validación humana (human-in-the-loop)**
El sistema propondrá cambios en la documentación que podrán ser revisados y aprobados por un usuario antes de su integración en el repositorio. Opcionalmente, se podrá habilitar un modo completamente automático.

Como interfaz de usuario para el MVP se desarrollará un **frontend ligero con Streamlit** que permita cargar el audio de la reunión, visualizar las transcripciones generadas y aprobar las actualizaciones propuestas.

El sistema se diseñará con una arquitectura modular y reproducible, incluyendo gestión de prompts, almacenamiento de embeddings y versionado de la documentación mediante Git.

2. Motivación de la propuesta

En muchas organizaciones tecnológicas, el conocimiento generado en reuniones estratégicas no se documenta adecuadamente o se pierde con el tiempo. Esto provoca varios problemas:

- falta de trazabilidad en decisiones técnicas
- duplicación de debates ya resueltos
- dificultad para incorporar nuevos miembros al equipo
- inconsistencias entre decisiones tomadas y documentación existente

Aunque existen herramientas de transcripción automática de reuniones, estas suelen limitarse a generar texto sin estructurar y **no integran el conocimiento generado en la documentación técnica del equipo**.

La inteligencia artificial generativa ofrece una oportunidad para **transformar conversaciones técnicas en conocimiento estructurado y versionado**, reduciendo el esfuerzo manual necesario para mantener la documentación actualizada.

Además, el proyecto permite aplicar de forma práctica múltiples conceptos abordados en el máster, tales como:

- integración de **modelos de lenguaje (LLMs)** en aplicaciones reales
- uso de **RAG para contextualizar la generación de contenido**
- diseño de **pipelines de procesamiento de información**
- uso de **embeddings y bases de datos vectoriales**
- generación controlada mediante **prompt engineering**
- desarrollo de aplicaciones reproducibles basadas en Python

De esta forma, el proyecto no solo aborda un problema real en el ámbito empresarial, sino que también permite demostrar la aplicación práctica de técnicas actuales en el campo de la inteligencia artificial generativa.

3. Objetivos finales

El objetivo general del proyecto es **desarrollar un sistema funcional que transforme reuniones técnicas en documentación estructurada y actualizada automáticamente mediante inteligencia artificial generativa**.

Para alcanzar este objetivo se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. Diseñar e implementar un **pipeline de transcripción automática** que convierta el audio de reuniones en texto estructurado.
2. Desarrollar un sistema basado en **LLMs capaz de analizar las transcripciones** y detectar información relevante, como decisiones técnicas, acuerdos o cambios en el roadmap.
3. Implementar un sistema de **RAG que permita consultar la documentación existente** almacenada en formato Markdown dentro de un repositorio Git.
4. Diseñar un mecanismo que **genere automáticamente actualizaciones de documentación**, incluyendo actas de reunión, documentación técnica y Architecture Decision Records (ADRs).
5. Implementar un sistema **human-in-the-loop** que permita revisar y aprobar las modificaciones antes de integrarlas en la documentación oficial.
6. Desarrollar una interfaz básica que permita **interactuar con el sistema, visualizar resultados y validar cambios**.
7. Evaluar el sistema mediante métricas relacionadas con calidad de las transcripciones, precisión en la detección de decisiones técnicas, calidad de la documentación generada o latencia y coste de inferencia.